Manuel d'utilisation - Motoréducteur MR-5.5 / MR-7.5

MOTO-B-01 et MOTO-B-02 - Version 3.0 (2025-02)

1. Consignes générales de sécurité

Le motoréducteur est alimenté en 400 V via un variateur VF-B. Toute intervention exige une consignation électrique et une attente de 5 minutes pour la décharge des condensateurs du variateur.

- Les surfaces du moteur et du réducteur peuvent dépasser 60 °C en fonctionnement.
- L'huile du réducteur peut être chaude : risque de brûlure.
- Ne jamais ouvrir le bouchon de remplissage en fonctionnement.

ATTENTION. Ce manuel est une aide documentaire. Il ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité.

2. Description

Le motoréducteur associe un moteur asynchrone triphasé et un réducteur à engrenages de rapport 1:25. Il entraîne le tambour de commande d'un convoyeur CB-400 : MOTO-B-01 pour CONV-A-01, MOTO-B-02 pour CONV-A-02.

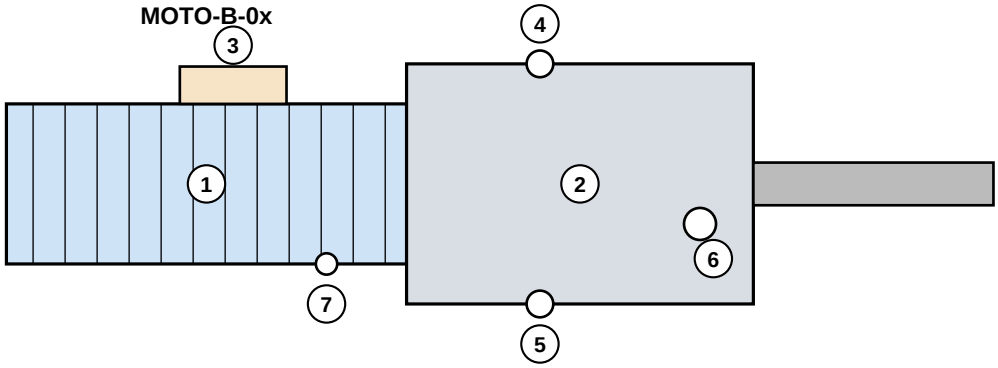


Figure 2.1 - Motoréducteur MR (page 2)

Rep.	Élément
1	Moteur
2	Réducteur
3	Plaque signalétique
4	Bouchon de remplissage
5	Bouchon de vidange
6	Voyant de niveau d'huile
7	Graisseur de palier

3. Caractéristiques

Caractéristique	MOTO-B-01 (MR-5.5)	MOTO-B-02 (MR-7.5)
Puissance	5,5 kW	7,5 kW
Tension	400 V	400 V
Courant nominal In	11,2 A	14,8 A
Vitesse moteur	1450 tr/min	1450 tr/min
Rapport du réducteur	1:25	1:25
Huile réducteur	ISO VG 220, 4,5 L	ISO VG 220, 6,0 L
Protection	IP55	IP55

4. Codes d'alarme

Le variateur VF-B affiche les codes du tableau 4.1. Le seuil M-101 est de 120 % de In : 13,4 A pour MOTO-B-01, 17,8 A pour MOTO-B-02.

Code	Désignation	Voyant	Cause probable	Action
M-101	Surintensité moteur	Rouge fixe	Courant > 120 % de In (13,4 / 17,8 A pour In = 11,2 / 14,8 A) pendant 2 s : blocage mécanique, défaut moteur	Arrêt, consignation, vérifier blocage et câblage
M-102	Température bobinage moteur > 110 °C	Orange fixe	Ventilation obstruée, surcharge prolongée	Nettoyer le ventilateur ; arrêt automatique à 125 °C
M-103	Température huile réducteur > 85 °C	Orange clignotant lent	Huile dégradée, niveau insuffisant	Contrôler niveau et état de l'huile ; arrêt automatique à 95 °C
M-104	Défaut de phase / tension réseau	Rouge clignotant	Phase absente, tension hors tolérance	Contrôler l'alimentation et les fusibles
M-105	Niveau d'huile réducteur bas	Orange clignotant rapide	Fuite ou niveau insuffisant	Rechercher la fuite, compléter le niveau

5. Maintenance préventive

Opération	Périodicité	Référence
Graissage des paliers moteur	Toutes les 1000 h, 25 g	proc_graissage_moto_v2
Contrôle niveau d'huile réducteur	Mensuelle	Voyant de niveau (rep. 6)
Vidange du réducteur	8000 h ou 2 ans	proc_vidange_reducteur
Nettoyage ventilateur moteur	Trimestrielle	-

6. Installation et fixation

Le motoréducteur MR est fixé sur le châssis du convoyeur, à l'extrémité du tambour de commande. Le MR-5.5 (MOTO-B-01) entraîne CONV-A-01 ; le MR-7.5 (MOTO-B-02) entraîne CONV-A-02.

Tableau 6.1 - Conditions d'installation

Paramètre	Valeur	Remarque
Température ambiante	0 °C à +40 °C	Ventilation du moteur dégagée
Indice de protection	IP55	Pas de jet d'eau direct sur les bouchons et le voyant de niveau
Position de montage	Horizontale	Le voyant de niveau (rep. 6) doit rester visible
Vis de fixation du motoréducteur	M12, classe 8.8, 70 N·m	À ne pas confondre avec les vis de tension de bande (60 N·m)
Distance libre côté ventilateur	Au moins 10 cm	Évite l'obstruction de la ventilation (alarme M-102)

ATTENTION. Consigner l'alimentation et attendre 5 minutes avant toute intervention : les condensateurs du variateur VF-B restent chargés.

7. Raccordement électrique

Le moteur asynchrone triphasé est alimenté en 400 V par le variateur VF-B. La sonde de température PTC du bobinage est reliée au variateur, qui affiche M-102 au-dessus de 110 °C et arrête le moteur à 125 °C.

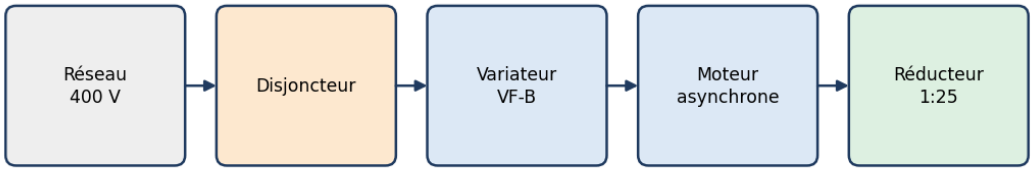


Figure 7.1 - Chaîne d'alimentation du motoréducteur (la sonde PTC retourne vers le VF-B)

Tableau 7.1 - Dimensionnement indicatif du raccordement

Élément	MOTO-B-01 (MR-5.5)	MOTO-B-02 (MR-7.5)
Courant nominal In	11,2 A	14,8 A
Limite de courant du variateur (120 % de In)	13,4 A	17,8 A
Section de câble moteur	4 mm²	6 mm²
Calibre de protection amont	16 A	20 A
Sonde de température	PTC bobinage	PTC bobinage

8. Lubrification

Tableau 8.1 - Lubrifiants et quantités

Point	Lubrifiant	Quantité	Périodicité	Référence
Paliers moteur	Graisse NLGI 2 lithium	25 g	Toutes les 1000 h	proc_graissage_moto_v2
Réducteur MOTO-B-01	Huile ISO VG 220	4,5 L	8000 h ou 2 ans	proc_vidange_reducteur
Réducteur MOTO-B-02	Huile ISO VG 220	6,0 L	8000 h ou 2 ans	proc_vidange_reducteur
Niveau d'huile	Contrôle au voyant (rep. 6)	-	Mensuelle	Voyant de niveau

Remarque. Ne jamais mélanger deux huiles de natures différentes. Un niveau bas déclenche le code M-105 (orange clignotant rapide).

9. Mise en service

- Vérifier le niveau d'huile au voyant (rep. 6) et le serrage des bouchons.
- Contrôler le sens de rotation à vide, sans la bande.
- Relever le courant à vide : environ 5 A pour MOTO-B-01 et 6,5 A pour MOTO-B-02.
- Après 30 minutes à vide, la température de surface doit rester inférieure à 80 °C (thermomètre infrarouge).
- Contrôler l'absence de fuite d'huile autour du bouchon de vidange (rep. 5).

Tableau 9.1 - Valeurs de fonctionnement normales

Grandeur	Plage normale	Alarme	Arrêt automatique
Température bobinage moteur	60 à 95 °C	110 °C (M-102)	125 °C
Température huile réducteur	50 à 75 °C	85 °C (M-103)	95 °C
Courant	Inférieur à In	120 % de In pendant 2 s (M-101)	Arrêt à la limite P02
Niveau d'huile	Entre les repères du voyant	Niveau bas (M-105)	-

10. Diagnostic détaillé par code

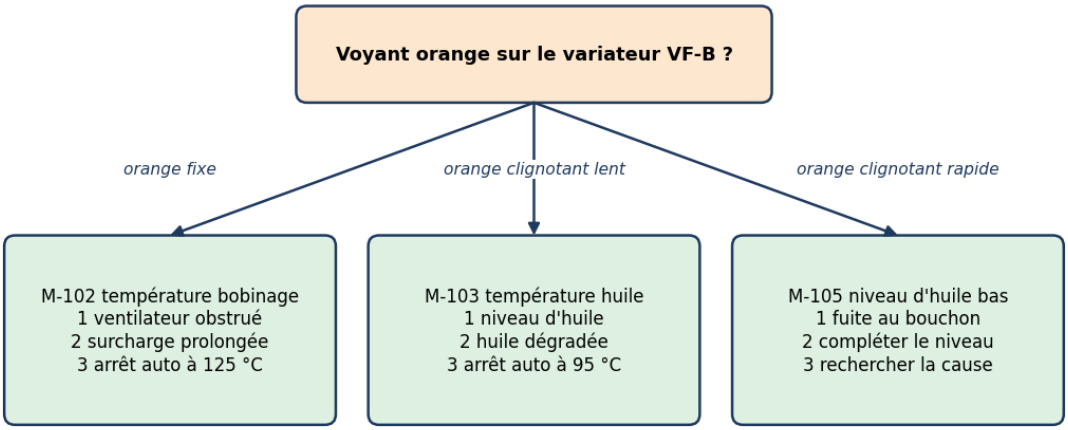


Figure 10.1 - Arbre de décision pour un voyant orange du variateur

Tableau 10.1 - Vérifications par code

Code	Première vérification	Si le défaut persiste
M-101	Blocage mécanique de la bande ou du réducteur	Vérifier câblage et moteur ; ticket
M-102	Nettoyer le ventilateur et les ailettes	Réduire la charge ; contrôler la sonde PTC
M-103	Niveau et état de l'huile (voyant rep. 6)	Vidange (proc_vidange_reducteur)
M-104	Alimentation et fusibles	Électricien habilité
M-105	Fuite d'huile sous le bouchon de vidange	Compléter le niveau puis rechercher la fuite

11. Voyants comparés : variateur et convoyeur

Le variateur VF-B et le pupitre PC-1 du convoyeur ont des voyants de mêmes couleurs. Avant d'interpréter un voyant, identifier l'appareil (libellé VARIATEUR VF-B ou PUPITRE PC-1 sur la façade).

Tableau 11.1 - Voyants identiques, significations différentes

Aspect du voyant	Variateur VF-B (motoréducteur)	Pupitre PC-1 (convoyeur)
Orange fixe	M-102 Température bobinage moteur	C-101 Glissement de bande
Orange clignotant lent	M-103 Température huile réducteur	C-102 Désalignement de bande
Orange clignotant rapide	M-105 Niveau d'huile réducteur bas	C-105 Température palier du tambour
Rouge fixe	M-101 Surintensité moteur	C-103 Bourrage / surcharge de goulotte
Rouge clignotant	M-104 Défaut de phase / tension réseau	C-104 Arrêt d'urgence par câble

Remarque. Un arrêt de la bande peut venir du convoyeur ou du motoréducteur : vérifier les deux avant de conclure.

12. Plaque signalétique et pièces de rechange

Tableau 12.1 - Lecture de la plaque signalétique (exemple MOTO-B-02)

Champ	Valeur
Désignation	MOTOREDUCTEUR MR-7.5
Puissance	7,5 kW
Tension	400 V
Courant nominal	14,8 A
Vitesse moteur	1450 tr/min
Rapport réducteur	1:25
Protection / classe	IP55 - Cl. F
Huile	ISO VG 220 - 6,0 L
N° de série	MB02-2024-0007
Repère équipement	MOTO-B-02

Tableau 12.2 - Pièces de rechange

Référence	Désignation	Qté par motoréducteur
MR-ROU-01	Roulement côté entraînement	1
MR-ROU-02	Roulement côté ventilateur	1
MR-JNT-03	Joint d'arbre de sortie	1
MR-VEN-04	Ventilateur de refroidissement	1
MR-BCH-05	Bouchon de vidange avec joint	1
MR-HLE-06	Huile ISO VG 220, bidon de 20 L	selon vidange

13. Historique des révisions et glossaire

Tableau 13.1 - Révisions du manuel

Version	Date	Modifications
v1.0	2023-09	Première édition
v2.0	2024-06	Ajout de la procédure de vidange
v3.0	2025-02	Graissage des paliers moteur : 25 g toutes les 1000 h (proc_graissage_moto_v2, NS-MOTO-2025-04)

Tableau 13.2 - Glossaire

Terme	Définition
PTC	Sonde de température placée dans le bobinage du moteur
ISO VG 220	Classe de viscosité de l'huile du réducteur
NLGI 2	Consistance de la graisse des paliers
IP55	Protection contre les poussières et les jets d'eau
In	Courant nominal du moteur